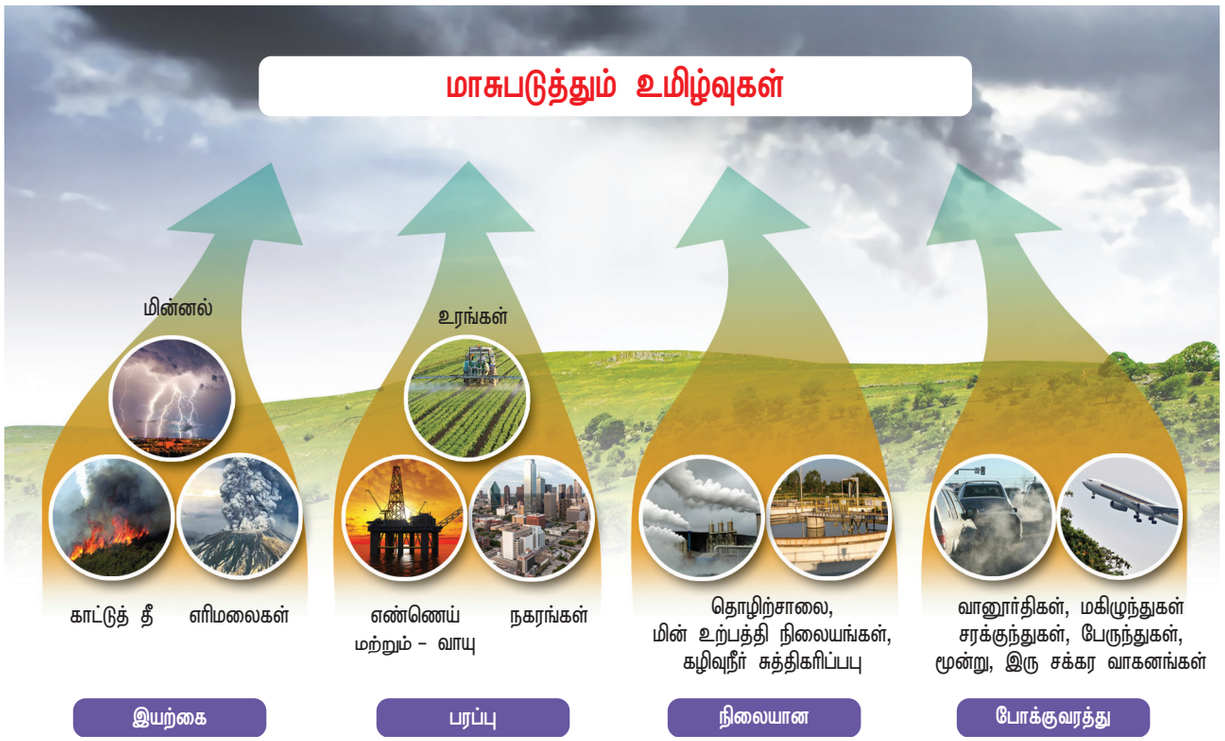



*படம் 12.1 காற்று மாசுபாட்டின் மூலாதாரங்கள்*

*தீவிர நகரமயமாதலின் விளைவாக அதிக அளவிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு ($CO_2$) மற்றும் சல்பர் டை ஆக்சைடு ($SO_2$) ஆகிய வாயுக்கள் வளிமண்டலத்தில் வெளியிடப்படுகின்றன. வாகனங்கள், வானூர்திகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் புதைபடிவ எரிபொருட்களை (நிலக்கரி, எண்ணெய், மற்றும் பிற) எரிக்கும் மனித செயல்பாடுகள் போன்றவற்றால் வெளியேறும் CO2, **உலகம் வெப்பமாதலுக்கு** காரணமான முக்கிய மாசுபடுத்தியாகும்.*

***நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளும்*** *முக்கிய காற்று மாசுபடுத்திகளாகச் செயல்படுகின்றன. புதைபடிவ எரிபொருள் எரிதல் மற்றும் வாகன புகை வெளியேற்றம் ஆகியவை நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வெளியேறுவதற்கான மூலாதாரங்களாகும். சல்பர் டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் ஆகியவை அமில மழைக்கு முக்கிய காரணமாகும்.*

*துகள் பொருட்கள் என்பது வாயு அல்லது திரவத்தில் பொதிந்துள்ள சிறிய அளவிலான திட பொருட்கள் ஆகும். புதைபடிவ எரிபொருட்கள் எரிக்கப்படுதல், அனல் மின் நிலையங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சாம்பல், காட்டுத் தீ, கல்நார் (asbestos), சுரங்க அலகுகள், சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் போன்றவை துகள் பொருள் மாசுபாட்டின் முக்கிய மூலாதாரங்கள் ஆகும்.*

### *12.2.1 மூலாதாரங்கள்*

*காற்று மாசுபாட்டின் முக்கிய மூலாதாரங்களாவன (படம் 12.1):*

- ***போக்குவரத்து மூலாதாரங்கள்*** *மகிழுந்துகள், பேருந்துகள், வானூர்திகள், சரக்குந்துகள் மற்றும் தொடர்வண்டிகள் ஆகியவை.*
- ***நிலையான மூலாதாரங்கள்*** *– மின் நிலையங்கள், எரியூட்டிகள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவை.*
- ***பரப்பு மூலாதாரங்கள்*** *– விவசாய மூலாதாரங்கள் – மரக்கட்டை / அறுவடை செய்த தாள்களை எரித்தல்.*
- ***இயற்கை மூலாதாரங்கள்*** *– காற்றில் வரும் தூசிகள், காட்டுத்தீ, எரிமலைகள் (**படம் 12.1**).*

### *12.2.2 காற்று மாசுபாட்டினால் ஏற்படும் விளைவுகள்*

- *சுவாசத்திற்காக வளிமண்டலத்தை சார்ந்திருக்கும் அனைத்து உயிரிகளையும் பாதிக்கின்றன.*
- *தொண்டை, மூக்கு, நுரையீரல் மற்றும் கண்களில் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன. சுவாச கோளாறுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது.*



XII Std Biology-Zoology Chapter-12 TM.indd 244 27/12/2022 19:28:19